DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 9

Werkzeug und Handwerk

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 5
Kapitel 1 — Ethik des Handwerks 6
1.1 Grenze des Machens 7
1.2 Werkzeug-Kette 18
1.3 Übungsstück 31
Kapitel 2 — Schmiede 43
2.1 Schmied-Feuer 44
2.2 Härten & Anlassen 59
2.3 Geschmiedete Klinge 74
2.4 Feuerschweißen 85
Kapitel 3 — Holz 99
3.1 Fällen 100
3.2 Block ⟶ Brett 115
3.3 Stiel (Esche/Ahorn) 130
Kapitel 4 — Die Kante 142
4.1 Schliff 143
4.2 Schneide halten (Wetz-Takt) 156
Kapitel 5 — Die Fuge 168
5.1 Zapfen / Loch / Keil 169
5.2 Seil & Knoten 180
5.3 Niet & Nagel 192
Kapitel 6 — Werkstatt 206
6.1 Werkstatt-Ordnung 207
6.2 Flicken als Methode 218
Kapitel 7 — Material-Kammer 230
7.1 Kammer 231
7.2 Selbst gemachter Leim 242
7.3 Riemen / Fett / Öl 257
Kapitel 8 — Werkzeug-Kiste 272
8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht) 273
8.2 Feld-Werkstatt 286
Kapitel 9 — Weitergabe 300
9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert) 301
9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit) 314
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 9) 328
A1 Werkzeug-Kisten-Liste 329
A2 Schleif-/Wetz-Protokoll 330
A3 Kammer-Inventar 331
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 9) 332
Anhang C — Übungsplan (Band 9) 333
Bandabschluss Band 9 — Bewertungsmatrix + Devise 334
Situative Detail-Skizzen (Review v1) 335
Gesamt-Checkliste Band 9 336
Warnübersicht Band 9 337
Querverweis-Register Band 9 338

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) 339
Register — Band 9 340

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik des Handwerks

Ziel des Kapitels: Ziel: Die Ethik des Machens (Grenze aus Können/Material/Zeit) und die Werkzeug-Kette (Lesen–Wählen–Halten–Führen) verinnerlichen.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Grenze des Machens	8	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Werkzeug-Kette	9	unbedenklich	9	grün	–
1.3	Übungsstück	7	unbedenklich	9	grün	–

1.1 Grenze des Machens

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Mache nur, was du *kannst*, wofür *Material* da ist und wofür *Zeit* ist. Sonst: lassen oder üben (siehe Konzept 1.3). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Grenze des Machens" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Können/Material/Zeit vor Arbeitsbeginn geklärt

> **BAUSTEIN:** Erst können, dann Material, dann Zeit — fehlt eines, bleibt die Arbeit liegen.

Querverweise: siehe Konzept 1.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Arbeit über der eigenen Grenze (Können/Material/Zeit) produziert Ausschuss und Unfälle; rechtzeitig stoppen oder üben (1.3) spart Material und Kraft.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Engpass Material: kleinere Projekte. Engpass Zeit: Reparatur vor Neubau. Engpass Können: Übungsstück.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Wird schon halten". Folge: Bruch im Einsatz (z. B. gebrochene Klinge, eingestürztes Regal) — Verletzung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
kannst	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Material	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Zeit	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.2 Werkzeug-Kette

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Lesen — Wählen — Halten — Führen:

1. *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2).
2. *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft.
3. *Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.
4. *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Werkzeug-Kette“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vier Schritte bewusst durchlaufen

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept B1-6.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Kette Lesen–Wählen–Halten–Führen verhindert die häufigsten Werkzeugunfälle: falsches Werkzeug beschädigt Werkstück und Hand; schlechter Griff rutscht ab.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hartes Material: Hammer/Stemmeisen. Weiches Holz: Hobel/Messer. Metall: Feile/Säge.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Werkzeug „irgendwie“ halten. Folge: Abrutschen, Schnittwunde (B8-2.1/B8-2.2).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	*Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Lesen:* Schaden/Werkstück prüfen (siehe Konzept 6.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Wählen:* richtiges Werkzeug für Material und Kraft.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Halten:* fester Griff, Finger weg vom Schlag/Schnitt.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: *Führen:* kurze, kontrollierte Bewegungen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Lesen — Wählen — Halten — Führen:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.3 Übungsstück

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Übe am *Wertlosen*: kaputtes Brett, weiches Holz, alter Nagel. Erst wenn es dort sitzt, am Guten. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.3 „Übungsstück“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Übungsstück vorhanden

Querverweise: siehe Konzept 1.1, siehe Konzept 9.2 (Lehrling, Proben).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Wertlosen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 2 — Schmiede

Ziel des Kapitels: Ziel: Schmieden, Härten und Anlassen sicher beherrschen — Anlassen nie vergessen (Glasbruch), CO/Augenschutz (warn-3). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Am Übungsstück (wertlos) darfst du scheitern — Fehler kosten nichts und trainieren das Gefühl für Material und Kraft. Erst danach am guten Werkstück.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Weiches Holz, alter Nagel, kaputtes Brett. Wiederholen bis blind/sicher.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Sofort am guten Stück arbeiten. Folge: Ausschuss, Materialverlust.

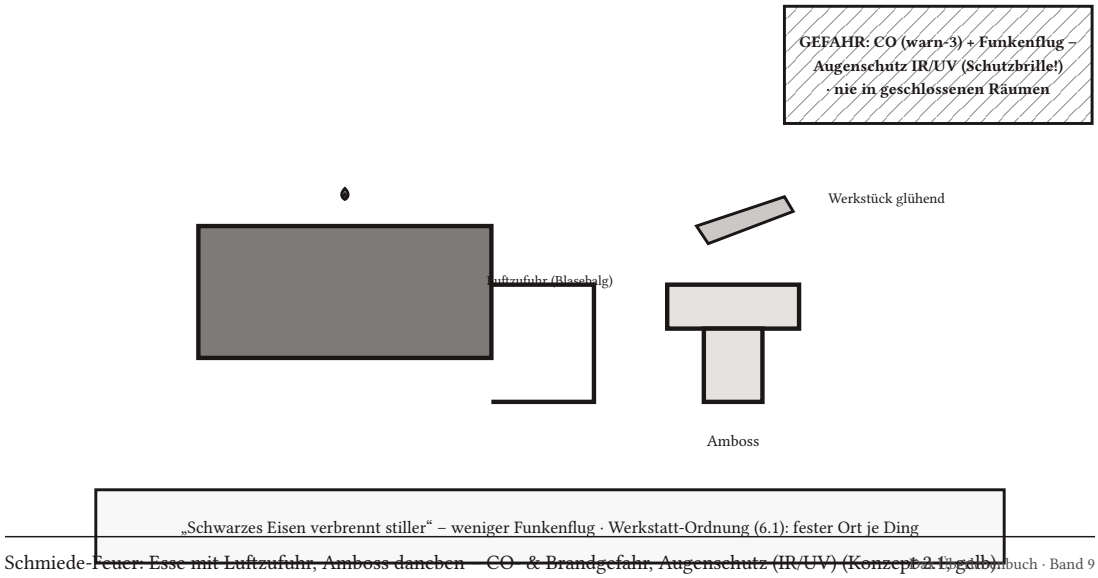
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Schmied-Feuer	7	prüfenswert	7	gelb	Abb. 9.1
2.2	Härten & Anlassen	6	prüfenswert	7	gelb	Abb. 9.2
2.3	Geschmiedete Klinge	8	unbedenklich	7	grün	–
2.4	Feuerschweißen	6	prüfenswert	6	gelb	–

2.1 Schmied-Feuer

gelb · P 7 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.1

Abb. 9.1



Schmiede-Feuer: Esse mit Luftzufuhr, Amboss daneben – CO- & Brandgefahr, Augenschutz (IR/UV) (Konzept 2.1, gelb). Lehrbuch · Band 9

Figure 1: Abb. 9.1 — Schmiede-Feuer: Esse mit Luftzufuhr, Amboss daneben – CO- & Brandgefahr, Augenschutz (IR/UV) (Konzept 2.1, gelb).

1. Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte.
2. *CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen.
3. *Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Schmied-Feuer" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Im Freien/Abzug
- [ ] Augenschutz getragen

Querverweise: siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Das Schmiedefeuer braucht Luft von unten (Sauerstoff) und einen Glutkern (weiß-gelb, ~1.200 °C), in dem das Eisen auf Schmiedetemperatur (gelb-weiß, 900–

1.200 °C) erhitzt wird. CO/Brandgefahr: nur im Freien oder mit Abzug (warn-3); Augenschutz gegen IR/UV (Schweißschild).

- *Situationsvarianten (wann welche):* Im Freien oder überdachter, offener Werkstatt. Stadt: Balkon nur nach Hausordnung, nie in der Wohnung.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* In geschlossenenem Raum schmieden. Folge: CO-Vergiftung (warn-3); Funkenflug → Brand.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1.200 °C	d einen Glutkern (weiß-gelb, ~1.200 °C), in dem das Eisen auf S
900–1.200 °C	chmiedetemperatur (gelb-weiß, 900–1.200 °C) erhitzt wird. CO/Brandg

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Kohlebett, Luftzufuhr von unten; *weiße* Glut in der Mitte.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *CO/Brandgefahr:* nur im Freien oder mit Abzug — siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Augenschutz gegen IR/UV:* Schweißschild/Schutzbrille — nie ohne in die Glut sehen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

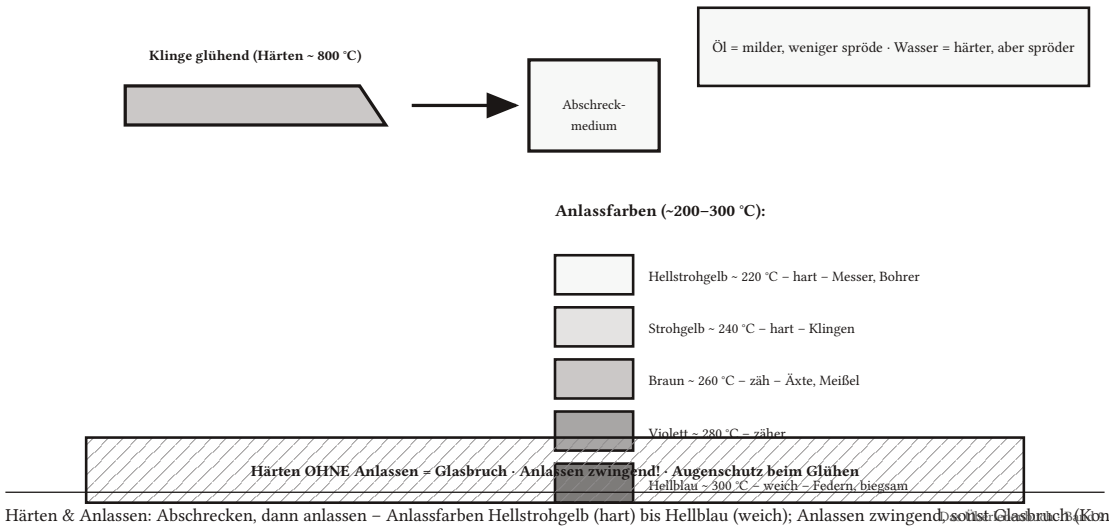
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.2 Härten & Anlassen

gelb · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.2

Abb. 9.2



Härten & Anlassen: Abschrecken, dann anlassen – Anlassfarben Hellstrohgelb (hart) bis Hellblau (weich); Anlassen zwingend, sonst Glasbruch (Konzept

Figure 2: Abb. 9.2 — Härten & Anlassen: Abschrecken, dann anlassen – Anlassfarben Hellstrohgelb (hart) bis Hellblau (weich); Anlassen zwingend, sonst Glasbruch (Konzept 2.2).

1. Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen.
2. Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.*
3. *Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Härten & Anlassen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Abschreckmedium gewählt (Öl milder / Wasser härter)
- [ ] Anlassen nicht vergessen (Glasbruch!)
- [ ] Anlassfarbe kontrolliert

> **BAUSTEIN:** Härten ohne Anlassen ist Glas. Immer anlassen, Farbe lesen.

Querverweise: siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 2.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Härten: schnelles Abkühlen (Abschrecken) in Öl oder Wasser macht den Stahl hart (Martensit), aber spröde (Glasbruch-Gefahr). Anlassen (Wiedererwärmen auf 200–300 °C, Farbe ablesen: hellstrohgelb = hart bis hellblau = weich) nimmt die Sprödigkeit zurück. Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Messer/Klinge: hart anlassen (strohgelb). Feder/Werkzeug: weicher (blau). Immer anlassen!
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Härten ohne Anlassen. Folge: Klinge bricht bei erster Belastung wie Glas.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.*	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
200–300 °C	Anlassen (Wiedererwärmen auf 200–300 °C, Farbe ablesen: hellstro

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	**Folge**	**Korrektur**
Härten ohne Anlassen	Klinge bricht wie Glas	2.2: Anlassfarben
Nadelholz geräuchert (Band 7)	Terpentin im Essen	7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Stahl auf *Kirschrot bis Hellrot* (ca. 800–900 °C) erhitzen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Abschrecken: *Öl = milder, weniger Rissgefahr; Wasser = härter, spröder.*
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Anlassen zwingend* (sonst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : *Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellblau ≈ 300 °C (weich)* — je nach Werkzeug wählen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.3 Geschmiedete Klinge

grün · P 8 · M unbedenklich · V 7

Amboss formt, Stein schärft. 1. Rohling auf dem Amboss in Form bringen. 2. Schneide auf dem Schleifstein (siehe Konzept 4.1) ausarbeiten. *Querverweise:* siehe Konzept 4.1, siehe Konzept B1-6.1, Messer. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Amboss gibt die Form (hart, massive Unterlage); der Schleifstein (B9-4.1) bringt die Schneide. Weiches Eisen lässt sich kalt schmieden (Amboss), härtbarer Stahl braucht Glut.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleine Klingen kalt dengeln, größere warm.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu dünn ausschmieden ohne Plan. Folge: Klinge biegt sich, Schneide stumpf sofort.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Amboss formt, Stein schärft.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.4 Feuerschweißen

gelb (V = 6 ⟶ Übungspflicht) · P 6 · M prüfenswert · V 6

1. *Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden.
2. *UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1).
3. *Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.4 „Feuerschweißen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zunder als Flussmittel
- [ ] UV-Schutz
- [ ] Übungspflicht erfüllt (s. Konzept B1-8.2)

Querverweise: siehe Konzept 2.1, siehe Konzept B1-8.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Zunder zwischen die Flächen* bringen (Flussmittel), auf Schweißtemperatur erhitzen, zusammenschmieden.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *UV-Augenschutz* Pflicht (siehe Konzept 2.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Stromschlaggefahr bei Nässe* (elektrisches Schweißen): trockene Handschuhe, isolierende Unterlage.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.4
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 3 — Holz

Ziel des Kapitels: Ziel: Bäume sicher fällen (Kerbe 1/3, Flucht 45°, warn-9a) und Holz richtig trocknen/spalten. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Feuerschweißen: zwei Flächen auf Schweißtemperatur bringen, Zunder (Flussmittel) entfernt Oxide, Hammerschlag verschweißt (Pressschweißung). Elektrisch: Lichtbogen — UV-Augenschutz Pflicht, Stromschlaggefahr bei Nässe (isolierende Handschuhe/Unterlage). V = 6 ⟶ Übungspflicht (B1-8.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Im Trockenen, mit Schutzbrille/Schirm. Üben am Schrott.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Augenschutz schweißen. Folge: „Schweißblitz“ (UV-Verbrennung der Hornhaut — stundenlang schmerzhaft, Lichtscheu).

Übungsablauf (Feuerschweißen, V = 6): 5 Wdh. am Schrott mit UV-Schutz; Zeitansatz 30 min; Erfolgskontrolle: Naht hält Zugprobe; Abbruch sofort bei Augenschmerz (UV-Licht) oder Nässe (Stromschlaggefahr).

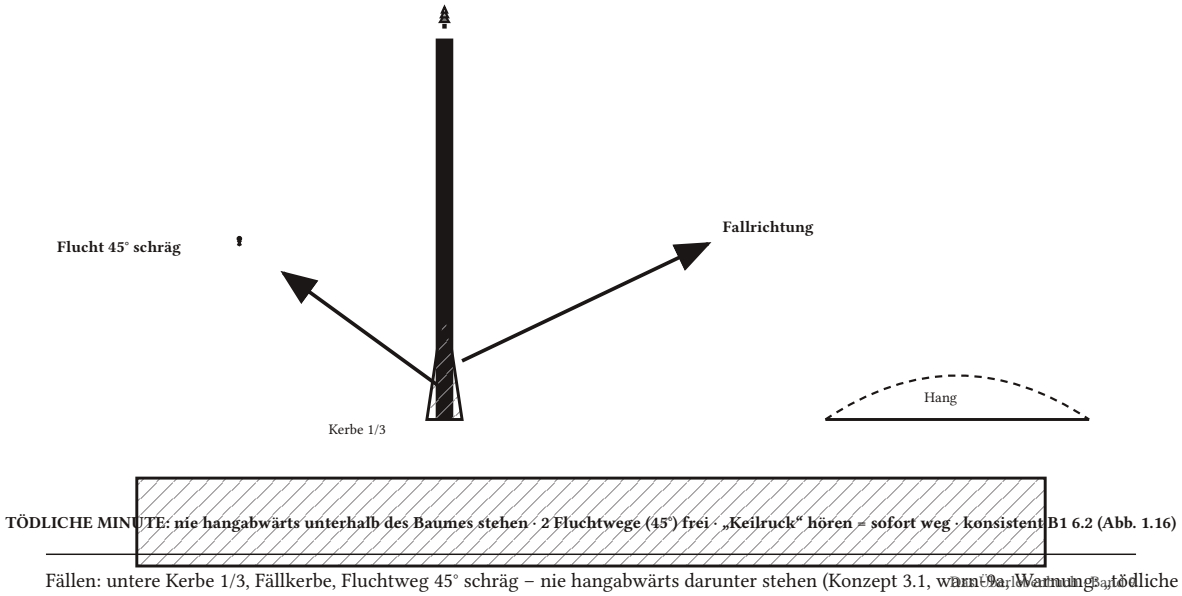
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Fällen	7	prüfenswert	7	gelb	Abb. 9.3
3.2	Block ⟶ Brett	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 9.4
3.3	Stiel (Esche/Ahorn)	8	unbedenklich	9	grün	–

3.1 Fällen

gelb + WARNRAHMEN [warn-9a] · P 7 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 9.3

Abb. 9.3



Fällen: untere Kerbe 1/3, Fällkerbe, Fluchtweg 45° schräg – nie hangabwärts darunter stehen (Konzept 3.1, warn-9a, Warnung: „tödliche

Figure 3: Abb. 9.3 — Fällen: untere Kerbe 1/3, Fällkerbe, Fluchtweg 45° schräg – nie hangabwärts darunter stehen (Konzept 3.1, warn-9a, Warnung: „tödliche Minute").



WARNUNG — TÖDLICHE MINUTE : Beim Fällen kann der Baum in der *letzten Minute* brechen/kippen. *Nie hangabwärts darunter stehen. Fluchtweg 45° schräg* zur Fallrichtung, zwei Wege frei (siehe Konzept B1-6.2: 2 Stiellängen Sperrzone, 2 Fluchtwege 45°).

1. *Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform.
2. Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe.
3. Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.
4. Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Fällen" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Untere Kerbe 1/3

- [ ] Flucht 45° schräg, nie hangabwärts
- [ ] Sperrzone 2 Stiellängen (siehe Konzept B1-6.2)

> **BAUSTEIN:** Die letzte Minute gehört dem Baum. Steh nie darunter, geh immer seitlich weg.

Querverweise: siehe Konzept B1-6.2, siehe Konzept B4-3.1, Windbruch. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Beim Fällen bricht der Stamm kontrolliert an der Kerbe (Bruchleiste); die „tödliche Minute“ ist der Moment, in dem der Baum kippt — Kopfrisse entstehen durch falsche Kerbe. Untere Kerbe 1/3, Fällschnitt gegenüber leicht oberhalb, Fluchtweg 45° schräg, nie hangabwärts darunter (warn-9a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Freies Gelände: Fallrichtung frei wählen. Hang: nie hangabwärts fällen (Baum rutscht). Stadt: nur mit Genehmigung/Profis — hier nicht fällen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Hangabwärts stehen oder falsche Kerbe. Folge: Tod durch Kopfschlag — häufigste tödliche Forstunfallursache.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2 Stiellängen	e frei (siehe Konzept B1-6.2: 2 Stiellängen Sperrzone, 2 Fluchtwege

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Hangabwärts unter dem fallenden Baum	Tod („tödliche Minute“)	3.1 `warn-9a`: nie hangabwärts, Flucht 45°

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Untere Kerbe 1/3* der Stammdicke, Keilform.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Gegenüber: Fällschnitt leicht oberhalb der Kerbe.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Keil einsetzen, Baum kontrolliert kippen lassen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Sofort auf den Fluchtweg (45° schräg), nie hangabwärts.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
WARNRAHMEN [warn-9a] — TÖDLICHE MINUTE :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
letzten Minute	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Nie hangabwärts darunter stehen.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Fluchtweg 45° schräg	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

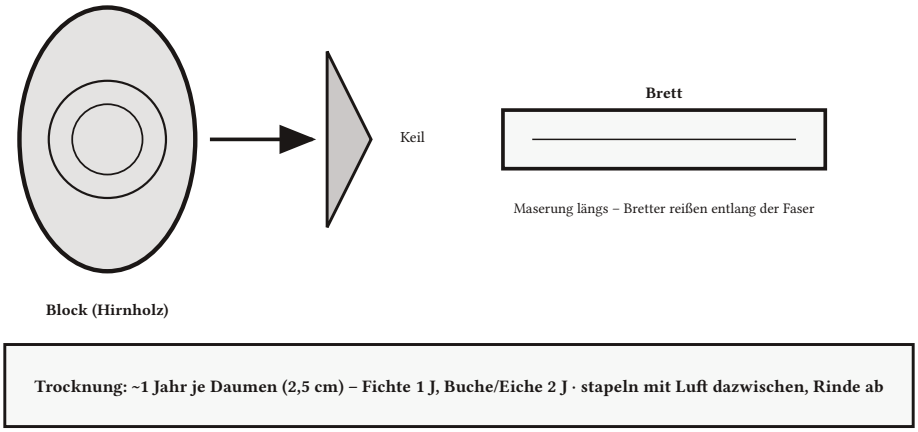
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.2 Block → Brett

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.4

Abb. 9.4



Block → Brett: Keile in die Hirnholzseite, Maserung lesen – Trocknung ~1 Jahr je Daumen Dicke (Konzept 3.2).

Figure 4: Abb. 9.4 — Block → Brett: Keile in die Hirnholzseite, Maserung lesen – Trocknung ~1 Jahr je Daumen Dicke (Konzept 3.2).

1. *Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen.
2. Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten.
3. *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Block → Brett“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Maserung gelesen
- [ ] Trocknungszeit eingeplant

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B3-2.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holz schwindet beim Trocknen quer zur Faser (Risse entlang der Markröhre); deshalb Maserung lesen und keilförmig spalten. Trocknung ~1 Jahr je Daumendicke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig stapeln (Stickers).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Bauholz: 1–2 J trocknen. Feuerholz: 1 Sommer. Stadt: Trockenraum/Keller.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frisch geschnitten verbauen. Folge: Rissbildung, Verziehen, undichte Fugen (B4).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1 J	Jahr je Daumendicke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig
2 J	cke : Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J. Luftig stapeln (Sticker
1–2 J	ten (wann welche):** Bauholz: 1–2 J trocknen. Feuerholz: 1 S

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nadelholz geräuchert (Band 7)	Terpentin im Essen	7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Maserung lesen:* Äste, Risse, Drehwuchs erkennen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Keile entlang der Faser einschlagen (siehe Konzept 5.1), Brett abspalten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapeln.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.3 Stiel (Esche/Ahorn)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Esche und Ahorn: zäh, biegsam, ideal für Stiele (Axt, Hammer, Spaten). Rundling auf halbe Länge spalten, entrinden, trocknen, hobeln. *Querverweise:* siehe Konzept B1-6.2, siehe Konzept 3.2.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 4 — Die Kante

Ziel des Kapitels: Ziel: Werkzeuge schärfen und die Schneide halten (konstanter Winkel, Wetz-Takt).
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Stielhölzer brauchen Zähigkeit + Biegsamkeit: Esche und Ahorn sind zäh, nicht spröde. Rundling spalten, entrinden, trocknen, hobeln — Faserlauf längs beachten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Axt-/Hammerstiel: Esche. Spatenstiel: härteres Holz.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Weiches Holz (Weide) als Stiel. Folge: Stiel bricht unter Schlag — Schlag auf eigene Hand/Fuß.

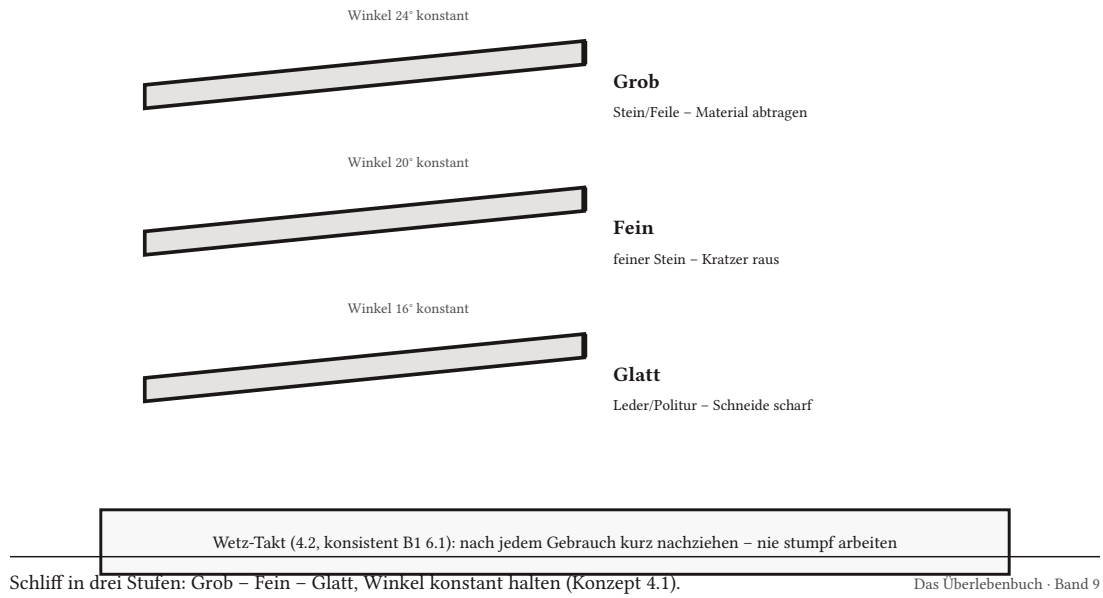
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Schliff	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 9.5
4.2	Schneide halten (Wetz-Takt)	9	unbedenklich	9	grün	–

4.1 Schliff

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 9.5

Abb. 9.5



Schliff in drei Stufen: Grob – Fein – Glatt, Winkel konstant halten (Konzept 4.1). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 5: Abb. 9.5 — Schliff in drei Stufen: Grob – Fein – Glatt, Winkel konstant halten (Konzept 4.1).

Grob ⟶ Fein ⟶ Glatt, Winkel konstant halten.

1. Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus.
2. Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl.
3. Glatt: Lederriemen abziehen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Schliff“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Winkel konstant
- [ ] Drei Stufen durchlaufen

Querverweise: siehe Konzept 4.2, siehe Konzept B1-6.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schärfen entfernt Material an der Schneide in drei Stufen: grob (Kratzer), fein (Wetzstein mit Wasser/Öl), glatt (Lederriemen). Konstanter Winkel (20–25° je nach Werkzeug) ist entscheidend — zu flach: stumpf; zu steil: bricht aus.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Messer: 20–25°. Axt: 30–35°. Sensen: Stein. Glas: nicht schärfbar.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Winkel wechseln. Folge: Wellenschliff — stumpf trotz „Schärfen“.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Glatt: Lederriemen abziehen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Grob: Sensen-/Schleifstein, Kratzer raus.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fein: Wetzstein mit Wasser/Öl.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Glatt: Lederriemen abziehen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Grob ⟶ Fein ⟶ Glatt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Winkel konstant	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-6.1: nach jedem Gebrauch kurz wetzen — nie stumpf werden lassen. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Schneide halten (Wetz-Takt)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Wetz-Takt eingehalten

Querverweise: siehe Konzept B1-6.1, siehe Konzept 4.1.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nadelholz geräuchert (Band 7)	Terpentin im Essen	7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 5 — Die Fuge

Ziel des Kapitels: Ziel: Holzverbindungen herstellen: Zapfen/Loch/Keil, Seil/Knoten, Niet/Nagel.
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jede Schneide wird stumpf durch Mikroausbrüche; regelmäßiges kurzes Wetzen (B9-4.1 fein/glatt) verhindert Nachschleifen. Konsistent mit B1-6.1.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nach jedem Gebrauch 5–10 Züge auf dem Wetzstein.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Erst schärfen wenn „sägt". Folge: Material quetscht statt schneidet — Hand rutscht (Verletzung B8-2.x).

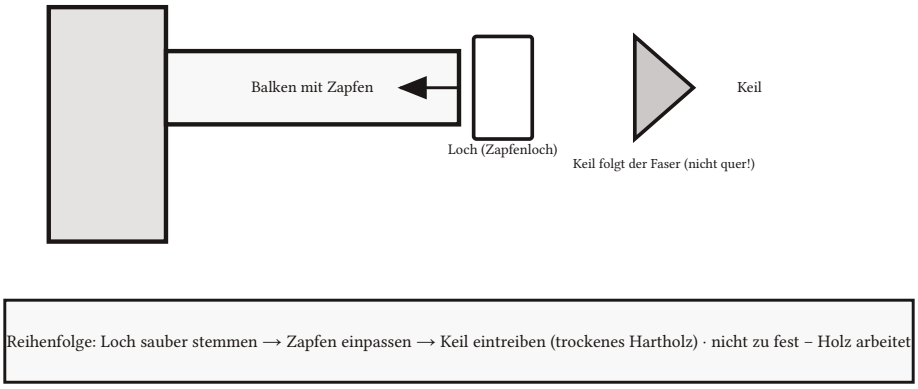
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Zapfen / Loch / Keil	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 9.6
5.2	Seil & Knoten	8	unbedenklich	7	grün	Abb. 9.7
5.3	Niet & Nagel	7	unbedenklich	8	grün	–

5.1 Zapfen / Loch / Keil

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.6

Abb. 9.6



Zapfen, Loch, Keil: Zapfenloch ausstemmen, Keil folgt der Faser – Verbindung hält ohne Leim (Konzept 5.1).Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 6: Abb. 9.6 — Zapfen, Loch, Keil: Zapfenloch ausstemmen, Keil folgt der Faser – Verbindung hält ohne Leim (Konzept 5.1).

Der Keil folgt der Faser. 1. Zapfenloch stemmen (Stemmeisen). 2. Zapfen passend sägen. 3. Keil aus Hartholz eintreiben, bündig absägen. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Zapfen / Loch / Keil“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Keil entlang der Faser

Querverweise: siehe Konzept B4-4.2, Sattelkerbe. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holzverbindungen halten durch Formschluss: Zapfen im Loch, Keil verkeilt (Keil folgt der Faser!). Keil aus härterem Holz als das Werkstück.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Tisch/Zapfen: Zapfenloch stemmen, Zapfen sägen, leimen (7.2), verkeilen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Keil quer zur Faser einschlagen. Folge: Werkstück spaltet.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Der Keil folgt der Faser.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

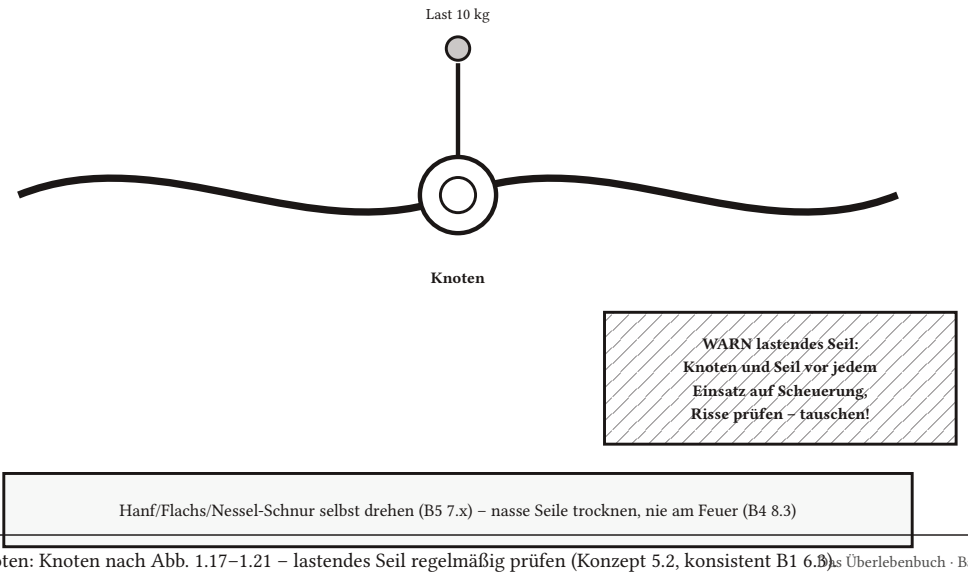
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

5.2 Seil & Knoten

grün · P 8 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 9.7

Abb. 9.7



Seil & Knoten: Knoten nach Abb. 1.17–1.21 – lastendes Seil regelmäßig prüfen (Konzept 5.2, konsistent B1 6.3).

Figure 7: Abb. 9.7 — Seil & Knoten: Knoten nach Abb. 1.17–1.21 – lastendes Seil regelmäßig prüfen (Konzept 5.2, konsistent B1 6.3).

Konsistent mit Konzept B1-6.3, fünf Serienknoten.

WARNUNG Ein belastetes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — es *schlägt zurück*. Seil auslaufen lassen, dann trennen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Seil & Knoten“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Knoten aus Konzept B1-6.3
- [ ] Lastendes Seil nie durchschnitten

Querverweise: siehe Konzept B1-6.3, siehe Konzept B5-7.2, Bastseil. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Seile und Knoten (B1-6.3): lastendes Seil nie durchschneiden — die gespeicherte Zugenergie schlägt das Messer zurück (schwere Handverletzungen). Seil auslaufen lassen, dann trennen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Naturfaser (Hanf/Bast B5-7.2) oder Synthetik. Nass: Knoten nachziehen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Lastendes Seil kappen. Folge: Peitschenhieb des Seils/Messers — Schnittverletzung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Lastendes Seil durchschnitten	Rückschlag, Verletzung	5.2: auslaufen lassen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
WARNUNG (lastendes Seil):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
schlägt zurück	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

5.3 Niet & Nagel

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen.
2. Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt).

Querverweise: siehe Konzept 5.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Nagel vorbohren (Splitter vermeiden), versenken, ankörnen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Niet: durch beide Werkstücke, Kopf umschlagen (Gegenhalt).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 6 — Werkstatt

Ziel des Kapitels: Ziel: Werkstatt-Ordnung und Flicken als Methode etablieren (fester Ort je Ding; Schaden lesen vor dem Flicken). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nagel hält durch Reibung/Spreizung im Holz; vorbohren verhindert Spalten. Niet (Metall) hält durch beidseitigen Kopf — formschlüssiger als Nagel bei Zug.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nagel: weiches Holz, verdeckt. Niet: Metall auf Metall.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nagel in trockenes Hartholz ohne Vorbohrung. Folge: Holz spaltet — Halt null.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Werkstatt-Ordnung	8	unbedenklich	9	grün	–
6.2	Flicken als Methode	9	unbedenklich	9	grün	–

6.1 Werkstatt-Ordnung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Fester Ort für jedes Ding. Nach Gebrauch zurück — sonst suchen alle. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Werkstatt-Ordnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Werkzeugwand/-kiste beschriftet

Querverweise: siehe Konzept 8.1, siehe Konzept 6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fester Ort je Ding: Suchen kostet Zeit und Nerven; visuelle Ordnung (Werkzeugwand mit Umriss) zeigt fehlendes Werkzeug sofort.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Werkstatt und Feld-Werkstatt (8.2) gleich ordnen. Nach Gebrauch sofort zurück.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Werkzeug „irgendwohin“ legen. Folge: Verlust, Diebstahl, Zeitverlust im Ernstfall.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Werkzeug ohne festen Ort	Verlust, Zeitverlust	6.1: fester Ort je Ding

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Fester Ort für jedes Ding.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.2 Flicken als Methode

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Schaden lesen, dann flicken: erst die Ursache finden (Riss, Abrieb, Naht), dann passende Reparatur (Flicken, Stopfen, neue Naht — siehe Konzept B4-7.2, Nadel & Faden). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2 „Flicken als Methode“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Ursache gelesen vor dem Flicken

Querverweise: siehe Konzept B4-7.2, siehe Konzept B4-8.2, Verfallsdatum.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Schaden lesen, dann flicken:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 7 — Material-Kammer

Ziel des Kapitels: Ziel: Material kammer-sicher lagern, Leim selbst machen, Öl/Lappen brand-sicher handhaben (warn-9b). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Flicken als Methode: erst den Schaden lesen (Ursache: Riss durch Ast? Abrieb? Naht?), dann passende Reparatur — sonst reparierst du das Symptom, nicht die Ursache (B4-7.2 Nadel/Faden).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kleidung: Stopfen/Flicken. Holz: Leim (7.2) + Klammer.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Sofort drauflosflicken. Folge: Schaden wächst, Reparatur hält nicht.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Kammer	8	unbedenklich	8	grün	–
7.2	Selbst gemachter Leim	6	unbedenklich	7	grün	Abb. 9.8
7.3	Riemen / Fett / Öl	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 9.9

7.1 Kammer

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Konzept B7-8.1, kalte Kammer: Zonen, trocken, dunkel, gelüftet, Gäste fern (Mäuse — Fallen siehe Konzept 6.5.1a Band 6). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Kammer“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zonen eingehalten

Querverweise: siehe Konzept B7-8.1, siehe Konzept B6-5.1a. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Material-Kammer schützt vor Feuchte, Licht, Gästen (Mäuse — Fallen B6-5.1a), Temperaturschwankungen. Konsistent mit der Lebensmittel-Kammer (B7-8.1): Zonen, trocken, dunkel, gelüftet.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: separater Raum/Keller. Stadt: Abstellraum/Treppenhaus.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles in einen Karton. Folge: Schimmel, Rost, Motten — Material unbrauchbar.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

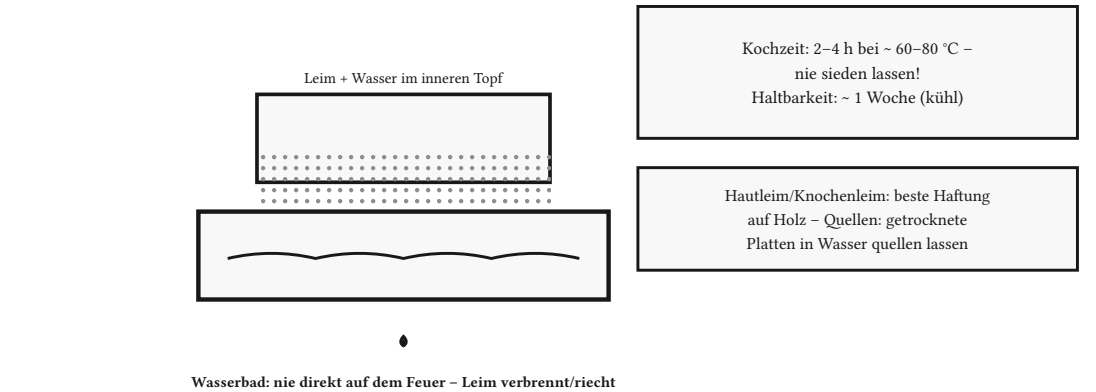
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.2 Selbst gemachter Leim

grün · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 9.8

Abb. 9.8



Selbst gemachter Leim: Wasserbad 2–4 h, nie sieden – haltbar ~1 Woche (Konzept 7.2). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 8: Abb. 9.8 — Selbst gemachter Leim: Wasserbad 2–4 h, nie sieden – haltbar ~1 Woche (Konzept 7.2).

1. Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft).
2. Durchseihen, in Form gießen.
3. Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Selbst gemachter Leim“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nie sieden
- [ ] Haltbarkeit ~1 Wo beachtet

Querverweise: siehe Konzept B6-9.3, Knochen, siehe Konzept 5.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leim aus Knochen/Haut (Kollagen → Gelatine → Leim) quillt in Wasser und klebt durch Trocknung (Wasserentzug an der Fuge). Wasserbad 2–4 h, nie sieden (denaturiert, klebt nicht). Haltbarkeit ~1 Woche — frisch ansetzen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Holzverbindungen (5.1), Papier (B10-7.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Leim offen stehen lassen. Folge: schimmelt, klebt nicht mehr.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Durchseihen, in Form gießen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1 Wo	( ) Haltbarkeit ~1 Wo beachtet
2–4 h	ntzug an der Fuge). Wasserbad 2–4 h, nie sieden (denaturiert

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Knochen/Haut/Leimreste im *Wasserbad 2–4 h* erhitzen — *nie sieden* (brennt an, verliert Kraft).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Durchseihen, in Form gießen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Haltbarkeit *~1 Woche* — frisch ansetzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

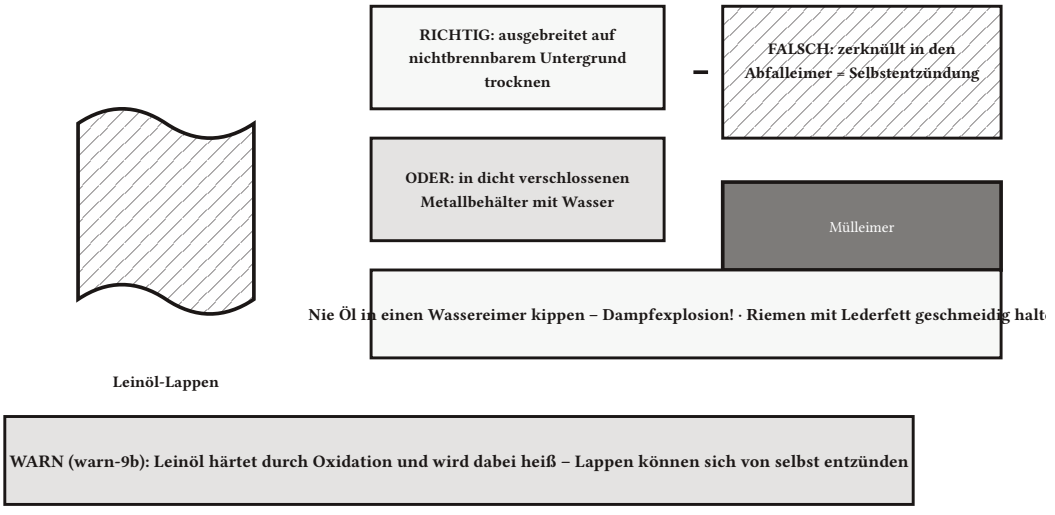
Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.3 Riemen / Fett / Öl

grün + *WARNRAHMEN [warn-9b]* · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 9.9

Abb. 9.9



Riemen, Fett, Öl: Leinöl-Lappen nie zerknüllt wegwerfen – Selbstentzündung (Konzept 7.3, warn-9b). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 9: Abb. 9.9 — Riemen, Fett, Öl: Leinöl-Lappen nie zerknüllt wegwerfen – Selbstentzündung (Konzept 7.3, warn-9b).



WARNUNG — LEINÖL-LAPPEN-SELBSTENTZÜNDUNG : *Lappen nie zerknüllt in den Abfalleimer* — ausgebreitet auf *nichtbrennbarem Untergrund* trocknen *oder* in *dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser* legen. *Nie Öl in einen Wassereimer* — Dampfexplosion.

1. Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten.
2. Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1).
3. Ölige Lappen nach warn-9b behandeln.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.3 „Riemen / Fett / Öl“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Lappen ausgebreitet getrocknet oder im Metallbehälter mit Wasser
- [ ] Nie Öl in Wassereimer

> **BAUSTEIN:** Leinöl wärmt von allein. Zerknüllt im Eimer wird der Eimer zur Bombe.

Querverweise: siehe Konzept B7-7.1, siehe Konzept B1-6.1, siehe Konzept B3-9.1, Brandbekämpfung.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Ölige Lappen nach warn-9b behandeln.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Leinöl-Lappen zerknüllt im Eimer	Selbstentzündung, Brand	7.3 `warn-9b`: ausgebreitet trocknen oder Metallbehälter mit Wasser
Öl in Wassereimer	Dampfexplosion	7.3 `warn-9b`

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Lederriemen mit Fett (siehe Konzept B7-7.1, Schmalz/Talg) einreiben, geschmeidig halten.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Werkzeuge ölen (siehe Konzept B1-6.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Ölige Lappen nach warn-9b behandeln.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Lappen nie zerknüllt in den Abfalleimer	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nichtbrennbarem Untergrund	siehe Glossar, Anhang D Band 1
oder	siehe Glossar, Anhang D Band 1
legen.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 8 — Werkzeug-Kiste

Ziel des Kapitels: Ziel: Die Werkzeug-Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht, mit Thermometer) packen und die Feld-Werkstatt einrichten. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leinöl härtet durch Oxidation (Autooxidation) — dabei entsteht Wärme; zerknüllt im Lappen/Eimer staut sie sich → Selbstentzündung (warn-9b). Nie Öl in Wassereimer (Dampfexplosion). Lederriemen mit Fett (B7-7.1) pflegen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Öllappen ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen ODER in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Öllappen in den Abfalleimer werfen. Folge: Schwelbrand/Brand in der Werkstatt/Wohnung.

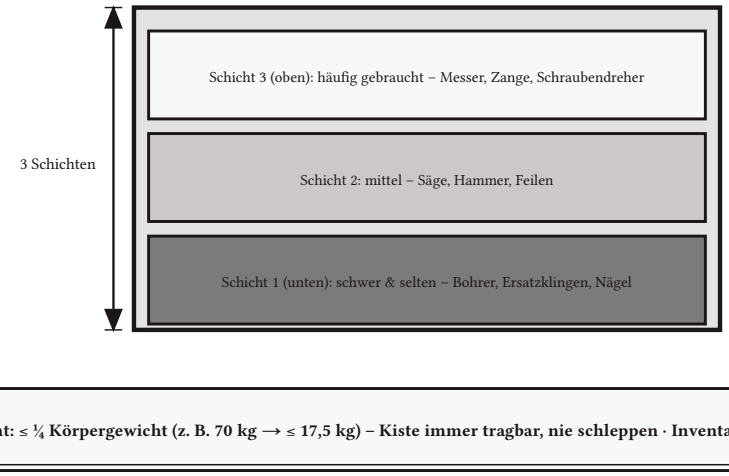
Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 9.10
8.2	Feld-Werkstatt	7	unbedenklich	8	grün	–

8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 9.10

Abb. 9.10



Die Werkzeug-Kiste: 3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht (Konzept 8.1). Das Überlebenbuch · Band 9

Figure 10: Abb. 9.10 — Die Werkzeug-Kiste: 3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht (Konzept 8.1).

Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): *≤ ¼ Körpergewicht.*

Schicht	Inhalt
1 (unten, schwer)	Hammer, Stemmeisen, Säge
2 (Mitte)	Messer, Hobel, Bohrer, Zange
3 (oben, leicht)	Nägel, Schrauben, Seil, Schleifstein, *Fleischthermometer* (Kerntemperatur ≥ 71 °C, siehe B6-9.1/B7-3.2)

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] ≤ ¼ Körpergewicht gewogen (siehe Konzept B1-6.5)
- [ ] Drei Schichten gepackt

Querverweise: siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept B1-3.2, Rucksack. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Werkzeugkiste in 3 Schichten (unten schwer, oben leicht) hält das Gewicht ≤ ¼ Körpergewicht (B1-6.5) und die wichtigsten Werkzeuge griffbereit. Thermometer dazu (B6-9.1/B7-3.2 Kerntemperatur).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Feld-Werkstatt (8.2) statt alles mittragen: Kiste bleibt am Lager, Feld-Set davon ableiten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kiste zu schwer packen. Folge: Rückenprobleme auf dem Marsch; Kiste wird zurückgelassen.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
71 °C	ermometer** (Kerntemperatur ≥ 71 °C, siehe B6-9.1/B7-3.2)

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Kiste > ¼ Körpergewicht	Überlastung auf Marsch	8.1 ⟶ 1.6.5 (Band 1)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
≤ ¼ Körpergewicht	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Fleischthermometer	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

8.2 Feld-Werkstatt

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)).
2. Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.
3. Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2).

Querverweise: siehe Konzept B4-1.2, siehe Konzept B4-3.2, siehe Konzept B4-9.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Fester Platz im Lager (siehe Konzept B4-1.2), überdacht (siehe Konzept B4-3.2 (Behelfsdach, Band 4)).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Amboss-Ersatz: schwerer Stein; Schraubstock-Ersatz: zwei Keile.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Gutes Licht (Restlicht-1-h, siehe Konzept B4-9.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 9 — Weitergabe

Ziel des Kapitels: Ziel: Wissen weitergeben (dreifach gesichert) und Lehrlinge anhand der 4 Proben prüfen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Feld-Werkstatt ist der feste Arbeitsplatz vor Ort (überdacht B4-3.2, guter Stand, Licht — Restlicht-1-h B4-9.2); improvisierte Unterlagen (Stein als Amboss, Keile als Schraubstock).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Am Lager, windgeschützt. Stadt: Keller/Garage mit Erlaubnis.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Überall „irgendwo“ arbeiten. Folge: Werkzeugverlust, schlechte Qualität, Unfälle.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)	7	unbedenklich	9	grün	–
9.2	Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/ Wahrheit)	7	unbedenklich	9	grün	–

9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. *Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/Schnittprobe).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Drei Stufen durchlaufen

Querverweise: siehe Konzept 9.2, siehe Konzept 1.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Weitergabe gelingt dreifach gesichert: zeigen → tun lassen (unter Aufsicht) → kontrollieren (Schnittprobe/Lastprobe). Wissen ohne Übung ist nicht übertragbar.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Am Werkstück selbst, nicht nur theoretisch.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur erklären. Folge: Lehrling kann es nicht allein — Wissen geht mit dem Tod des Wissenden verloren.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/ Schnittprobe).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Zeigen*, 2. *Tun lassen* (unter Aufsicht), 3. *Zeile ziehen* (Kontrolle/Schnittprobe).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. *Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vier Proben bestanden

Querverweise: siehe Konzept 1.3, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept B10-9.1, Vermächtnis/Weitergabe.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 9	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Hand:* sauber arbeiten. 2. *Ordnung:* Werkzeug zurück (siehe Konzept 6.1). 3. *Geduld:* Übungsstück-Prinzip (siehe Konzept 1.3). 4. *Wahrheit:* Fehler melden, nicht vertuschen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 9)

A1 Werkzeug-Kisten-Liste

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — drei Schichten, Gewicht pro Fach, Gesamtgewicht ≤ ¼ Körpergewicht.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Schleif-/Wetz-Protokoll

Kopiervorlage zu Konzept 4.1/4.2 — Datum / Werkzeug / Winkel / Stufen (grob/fein/glatt).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A3 Kammer-Inventar

Kopiervorlage zu Konzept 7.1 — konsistent mit Anhang A Band 7 (A1).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 9)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Hangabwärts unter dem fallenden Baum	Tod („tödliche Minute“)	3.1 `warn-9a`: nie hangabwärts, Flucht 45°
Härten ohne Anlassen	Klinge bricht wie Glas	2.2: Anlassfarben
Nadelholz geräuchert (Band 7)	Terpentin im Essen	7.4.2 (Band 7) + 3.2.2 (Band 3)
Leinöl-Lappen zerknüllt im Eimer	Selbstentzündung, Brand	7.3 `warn-9b`: ausgebreitet trocknen oder Metallbehälter mit Wasser
Öl in Wassereimer	Dampfexplosion	7.3 `warn-9b`
Lastendes Seil durchschnitten	Rückschlag, Verletzung	5.2: auslaufen lassen
Werkzeug ohne festen Ort	Verlust, Zeitverlust	6.1: fester Ort je Ding
Kiste > ¼ Körpergewicht	Überlastung auf Marsch	8.1 ⟶ 1.6.5 (Band 1)

Anhang C — Übungsplan (Band 9)

Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/ Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):

- Schliff/Wetzen (4.1/4.2): 5×, Erfolg: konstanter Winkel, Papier sauber durchtrennt
- Feuerschweißen (2.4, V = 6 ⟶ 5 Wdh.): Erfolg: Schweißnaht hält Zugprobe; Abbruch sofort bei Augenschmerz (UV) oder Nässe (Stromschlaggefahr)
- Fällkerbe am Übungsstamm (3.1): 3×, Erfolg: untere Kerbe 1/3, Fluchtweg 45° markiert (nie am lebenden Baum ohne Genehmigung!)
- Knoten am Seil (5.2): 5×, Erfolg: Knoten nach Belastung nachgezogen, lastendes Seil nie durchschnitten

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2).

Bandabschluss Band 9 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Grenze des Machens	8	unbedenklich	10	grün
1.2 Werkzeug-Kette	9	unbedenklich	9	grün
1.3 Übungsstück	7	unbedenklich	9	grün
2.1 Schmied-Feuer	7	prüfenswert	7	*gelb (CO/Augenschutz)*
2.2 Härten & Anlassen	6	prüfenswert	7	*gelb (Anlassen zwingend)*
2.3 Geschmiedete Klinge	8	unbedenklich	7	grün
2.4 Feuerschweißen	6	prüfenswert	6	*gelb (Übungspflicht)*
3.1 Fällen	7	prüfenswert	7	**gelb + `warn-9a`**
3.2 Block → Brett	8	unbedenklich	8	grün
3.3 Stiel	8	unbedenklich	9	grün
4.1 Schliff	9	unbedenklich	9	grün
4.2 Schneide halten	9	unbedenklich	9	grün
5.1 Zapfen/Loch/Keil	8	unbedenklich	8	grün
5.2 Seil & Knoten	8	unbedenklich	7	grün
5.3 Niet & Nagel	7	unbedenklich	8	grün
6.1 Werkstatt-Ordnung	8	unbedenklich	9	grün
6.2 Flicken	9	unbedenklich	9	grün
7.1 Kammer	8	unbedenklich	8	grün
7.2 Selbst gemachter Leim	6	unbedenklich	7	grün
7.3 Riemen/Fett/Öl	8	unbedenklich	8	grün + `warn-9b`
8.1 Die Kiste	8	unbedenklich	9	grün
8.2 Feld-Werkstatt	7	unbedenklich	8	grün
9.1 Weitergabe am Werkstück	7	unbedenklich	9	grün
9.2 Lehrling	7	unbedenklich	9	grün

> *„Die Kante hält, was der Winkel verspricht — und der Baum fällt dorthin, wohin du ihn nicht stellen darfst: nie hangabwärts."*

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Lehrling besteht 4 Proben: Hand (sauber arbeiten), Ordnung (Werkzeug zurück, 6.1), Geduld (Übungsstück 1.3), Wahrhaftigkeit (Fehler melden). Bestehen = allein arbeiten dürfen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Proben im Alltag, nicht als Prüfungstag.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Proben überspringen. Folge: unsichere Arbeit, Unfälle, Vertrauensverlust.

Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.

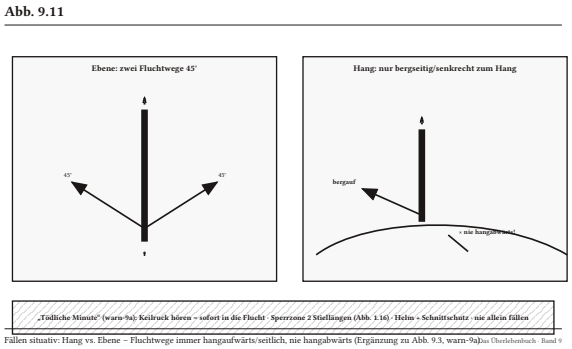


Figure 11: Abb. 9.11 — Fällen situativ: Hang vs. Ebene – Fluchtwege immer hangaufwärts/seitlich, nie hangabwärts (Ergänzung zu Abb. 9.3, warn-9a).

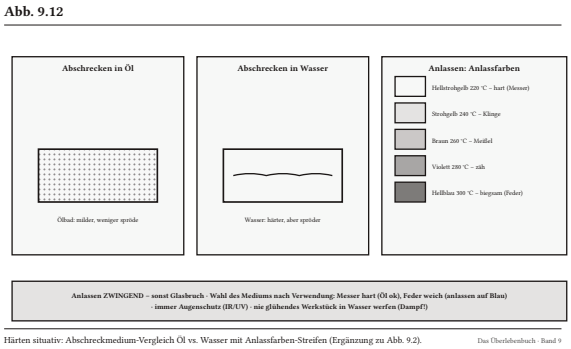


Figure 12: Abb. 9.12 — Härten situativ: Abschreckmedium-Vergleich Öl vs. Wasser mit Anlassfarben-Streifen (Ergänzung zu Abb. 9.2).

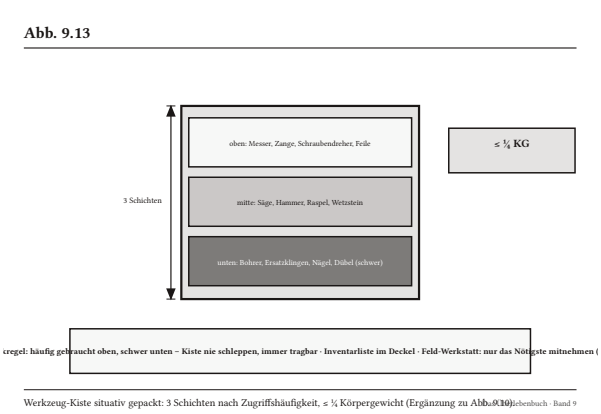


Figure 13: Abb. 9.13 — Werkzeug-Kiste situativ gepackt: 3 Schichten nach Zugriffshäufigkeit, ≤ ¼ Körpergewicht (Ergänzung zu Abb. 9.10).

Gesamt-Checkliste Band 9

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Grenze des Machens
- [ ] 1.2 Werkzeug-Kette
- [ ] 1.3 Übungsstück
- [ ] 2.1 Schmied-Feuer
- [ ] 2.2 Härten & Anlassen
- [ ] 2.3 Geschmiedete Klinge
- [ ] 2.4 Feuerschweißen
- [ ] 3.1 Fällen
- [ ] 3.2 Block ⟶ Brett
- [ ] 3.3 Stiel (Esche/Ahorn)
- [ ] 4.1 Schliff
- [ ] 4.2 Schneide halten (Wetz-Takt)
- [ ] 5.1 Zapfen / Loch / Keil
- [ ] 5.2 Seil & Knoten
- [ ] 5.3 Niet & Nagel
- [ ] 6.1 Werkstatt-Ordnung
- [ ] 6.2 Flicken als Methode
- [ ] 7.1 Kammer
- [ ] 7.2 Selbst gemachter Leim
- [ ] 7.3 Riemen / Fett / Öl
- [ ] 8.1 Die Kiste (3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht)
- [ ] 8.2 Feld-Werkstatt
- [ ] 9.1 Weitergabe am Werkstück (dreifach gesichert)
- [ ] 9.2 Lehrling (4 Proben: Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit)

Warnübersicht Band 9

Warngrafik	Thema
warn-9a	TÖDLICHE MINUTE
warn-9b	LEINÖLLAPPENSELBSTENTZÜNDUNG

Querverweis-Register Band 9

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.2	B1-6.1
1.2	B8-2.1
1.2	B8-2.2
2.1	B3-6.3
2.3	B1-6.1
2.3	B9-4.1
2.4	B1-8.2
3.1	B1-6.2
3.1	B4-3.1
3.2	B3-2.2
3.3	B1-6.2
4.1	B1-6.1
4.2	B1-6.1
5.1	B4-4.2
5.2	B1-6.3
5.2	B5-7.2
6.2	B4-7.2
6.2	B4-8.2
7.1	B7-8.1
7.1	B6-5.1a
7.2	B6-9.3
7.2	B10-7.2
7.3	B7-7.1
7.3	B1-6.1
7.3	B3-9.1
8.1	B1-6.5
8.1	B6-9.1
8.1	B7-3.2
8.1	B1-3.2
8.2	B4-1.2
8.2	B4-3.2
8.2	B4-9.2
9.2	B10-9.1

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

ID	Konzept	Fundstelle (Kontext)
W29	2.2	onst Glasbruch): Anlassfarben als Kontrolle : **Hellstrohgelb ≈ 200 °C (hart) bis Hellbl
WARN 2	3.1	> *WARNRAHMEN (warn-9a) — TÖDLICHE MINUTE :* Beim Fällen kann der Baum in der **letzt
W28	3.2	3. *Trocknung: ~1 Jahr je Daumendicke* (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J), luftig stapel
W30	7.3	(warn-9b) — LEINÖL-LAPPEN-SELBSTENTZÜNDUNG : Lappen nie zerknüllt in den
W20	8.1	Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): *≤ ¼ Körpergewicht*
W29	9.2	Klinge bricht wie Glas | 2.2: Anlassfarben |

Register — Band 9

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *Amboss* — siehe Geschmiedete Klinge (Konzept 2.3, S. 74)
- *Block ⟶ Brett* — Konzept 3.2, S. 115 (Abb. 9.4) · *Maserung, Trocknung 1 J je Daumen* ; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Stiel (Esche/Ahorn)
- *Fällen (tödliche Minute)* — Konzept 3.1, S. 100 (Abb. 9.3) · *gelb + warn-9a : untere Kerbe 1/3, Flucht 45° schräg, nie hangabwärts darunter stehen*; siehe auch Axt & Säge; Tödliche Minute (Fällen)
- *Feld-Werkstatt* — Konzept 8.2, S. 286 siehe auch Werkstatt-Ordnung; Werkzeug-Kiste
- *Feuerschweißen* — Konzept 2.4, S. 85 · *gelb: V = 6 ⟶ Übungspflicht; UV-Augenschutz; Stromschlaggefahr bei Nässe; Zunder zwischen den Flächen*; siehe auch Schmiede-Feuer
- *Flicken (als Methode)* — Konzept 6.2, S. 218 · *Schaden lesen, dann flicken*; siehe auch Nadel & Faden; Faserkunde & Pflege (Textil)
- *Geschmiedete Klinge* — Konzept 2.3, S. 74 · *Amboss formt, Stein schärft*; siehe auch Härten & Anlassen; Schliff (Klinge)
- *Handwerk (Grenze des Machens)* — Konzept 1.1, S. 7 · *Können/Material/Zeit*; siehe auch Werkzeug-Kette; Übestück
- *Härten & Anlassen* — Konzept 2.2, S. 59 (Abb. 9.2) · *gelb : Anlassen zwingend (sonst Glasbruch); Abschreckmedium Öl (milder) vs Wasser (härter, spröder)*; siehe auch Schmiede-Feuer; Geschmiedete Klinge
- *Holzfällen* — siehe Fällen (Konzept 3.1, S. 100); Axt & Säge (B1-6.2)
- *Kohlenmonoxid (CO)* — B3-6.3 (warn-3); B4-6.3; Konzept 2.1, S. 44 · *W14: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen; Zelt = geschlossener Raum; nie über Nacht im Schlafraum; mehrere Betroffene = Alarm*; siehe auch Ofenlose Not-Heizung (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Lehrling (4 Proben)* — Konzept 9.2, S. 314 · *Hand/Ordnung/Geduld/Wahrheit*; siehe auch Weitergabe (am Werkstück)
- *Leim (selbst gemacht)* — Konzept 7.2, S. 242 (Abb. 9.8) · *Wasserbad 2–4 h, nie sieden; 1 Wo haltbar*; siehe auch Material-Kammer
- *Leinöl-Selbstentzündung (Lappen)* — Konzept 7.3, S. 257 (warn-9b) · *W30 : Lappen ausgebreitet auf nichtbrennbarem Untergrund trocknen oder in dicht verschlossenen Metallbehälter mit Wasser*; siehe auch Riemen / Fett / Öl (Leinöl)
- *Material-Kammer* — Konzept 7.1, S. 231 · *konsistent B7-8.1*; siehe auch Kammer (kalte Kammer, Zonen); Werkstatt-Ordnung
- *Niet & Nagel* — Konzept 5.3, S. 192 siehe auch Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)
- *Riemen / Fett / Öl (Leinöl)* — Konzept 7.3, S. 257 (Abb. 9.9) · *warn-9b : Lappen nie zerknüllt im Abfalleimer; nie Öl in Wassereimer (Dampfexplosion)*; siehe auch Messer (Pflege); Leinöl-Selbstentzündung (Lappen)
- *Schärfen* — siehe Schliff (Klinge) (Konzept 4.1, S. 143); Schneide halten (Wetz-Takt) (Konzept 4.2, S. 156); Messer (B1-6.1)
- *Schliff (Klinge)* — Konzept 4.1, S. 143 (Abb. 9.5) · *Grob/Fein/Glatt, Winkel konstant*; siehe auch Schneide halten (Wetz-Takt); Messer; Geschmiedete Klinge
- *Schmiede-Feuer* — Konzept 2.1, S. 44 (Abb. 9.1) · *gelb: CO/Brandgefahr, Augenschutz IR/UV*; siehe auch Härten & Anlassen; Kohlenmonoxid (CO)
- *Schmieden* — siehe Schmiede-Feuer (Konzept 2.1, S. 44); Geschmiedete Klinge (Konzept 2.3, S. 74)
- *Schneide halten (Wetz-Takt)* — Konzept 4.2, S. 156 siehe auch Schliff (Klinge); Messer
- *Seil* — siehe Seil & Knoten (Konzept 5.2, S. 180); Knoten (B1-6.3)
- *Seil & Knoten (lastendes Seil)* — Konzept 5.2, S. 180 (Abb. 9.7) · *lastendes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — auslaufen lassen*; siehe auch Knoten (fünf Serienknoten); Angel: Schnur, Haken, Pose
- *Stiel (Esche/Ahorn)* — Konzept 3.3, S. 130 siehe auch Block ⟶ Brett; Werkzeug-Kette
- *Tödliche Minute (Fällen)* — Konzept 3.1, S. 100 (warn-9a); B1-6.2 · *Flucht 45° schräg, nie hangabwärts darunter* ; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Axt & Säge
- *Übestück* — Konzept 1.3, S. 31 · *am Wertlosen üben*; siehe auch Knoten (fünf Serienknoten); Weitergabe (am Werkstück)
- *Weitergabe (am Werkstück)* — Konzept 9.1, S. 301 · *dreifach gesichert*; siehe auch Lehrling (4 Proben); Übestück
- *Werkstatt-Ordnung* — Konzept 6.1, S. 207 · *fester Ort je Ding*; siehe auch Feld-Werkstatt; Material-Kammer
- *Werkzeug-Kette* — Konzept 1.2, S. 18 · *Lesen–Wählen–Halten–Führen*; siehe auch Handwerk (Grenze des Machens); Werkzeug-Kiste
- *Werkzeug-Kiste* — Konzept 8.1, S. 273 (Abb. 9.10) · *3 Schichten, ≤ ¼ Körpergewicht* ; siehe auch Notfallrucksack (72 h); Traglast; Behelfswerkzeug
- *Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)* — Konzept 5.1, S. 169 (Abb. 9.6) · *Keil folgt der Faser*; siehe auch Pfosten / First / Verbindungen (Hütte)